Analisi Matematica I – Prima prova parziale del 03/11/23 **1**

MATRICOLA: ⌊ | | | | | | | ⌋ **Annotare nr. del compito ↑↑**

COGNOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | ⌋ NOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | ⌋

TEST – Ogni risposta corretta vale $1,5$ punti, ogni risposta non data vale 0 punti, ogni risposta sbagliata vale $-0,5$ punti. Per superare la prova occorre totalizzare almeno 5 punti su 12 nel test.

Risposte								
Domande	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione continua e siano $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \in (a, b)$ con $f(x_i)f(x_{i+1}) < 0$ per $i = 1, 2, 3$. Qual'è il numero minimo possibile di soluzioni in (a, b) dell'equazione $f(x) = 0$?

[1] 1 [2] 2

[3] 3 [4] 4

2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Quali delle seguenti affermazioni è vera?

[1] f ammette massimo o minimo [2] $f_{|[0,1]}$ ammette massimo e minimo

[3] $f_{|(0,1)}$ ammette massimo e minimo [4] f non ammette né massimo né minimo

3 Dato un numero complesso $z \neq 0$, quale affermazione sulle sue radici quadrate è vera?

[1] sono tutte reali se e solo se $\mathrm{Im}(z) = 0$ e $\mathrm{Re}(z) > 0$ [2] esistono solo se $z \in \mathbb{R}$

[3] almeno una ha parte reale strettamente positiva [4] hanno lo stesso modulo di z

4 Quale delle seguenti proprietà della successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è implicata dalla proposizione

$$\text{esiste } M > 0 \text{ tale che } |a_n - a_m| < 1 \text{ per ogni } n > M, m > M$$

[1] esiste $\lim_{n\to\infty} a_n < 1$ [2] esiste $\lim_{n\to\infty} a_n < +\infty$

[3] a_n è limitata [4] esiste il minimo di $A := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$

5 Determinare il valore di $\alpha \in \mathbb{R}$ per cui

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{\frac{n+\alpha}{n}} - \cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1$$

[1] $\alpha = 0$ [2] $\alpha = 1$

[3] $\alpha = -1$ [4] non esiste tale α

6 Si determini l'insieme ottenuto intersecando i domini delle funzioni

$$f(x) = \arcsin\frac{x-2}{x+2}, \quad g(x) = \arccos\frac{x+1}{x-1}$$

[1] $\mathbb{R}$ [2] $[0, \infty) \setminus \{1\}$

[3] $(-\infty, 0] \setminus \{-2\}$ [4] $\{0\}$

7 Sia $z = \sqrt{2}^{\frac{1+i}{2}}$. Allora z^7 vale

[1] -1 [2] $\sqrt{2}^{\frac{1+i}{2}}$

[3] $\sqrt{2}^{\frac{1-i}{2}}$ [4] $\sqrt{2}^{\frac{i-1}{2}}$

8 L'insieme $|z - 1| + |z + i| = 2$ è descritto nel piano complesso da

[1] due punti [2] una retta

[3] una parabola [4] un'ellisse

ESERCIZI CON SVOLGIMENTO – Scrivere in modo sintetico lo svolgimento dei seguenti esercizi.

Esercizio n. 1 – **(6 punti)** Si determinino tutte le soluzioni complesse del sistema:

$$\begin{cases} |z - i + 1| = 1 \\ \mathrm{Re}(z) - \mathrm{Im}(z) = -2 \end{cases}$$

Esercizio n. 2 – **(6 punti)** Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n\to\infty} n \log\left(\frac{1}{n} + \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

Si ricorda che $\log(x)$ denota il logaritmo in base e.

Esercizio n. 3 – **(8 punti)** Determinare, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{n\to\infty} \frac{e^n + 5\log(n) + 7}{2^n - n^3 + \sqrt{n}};$$
$$\lim_{n\to\infty} (3 + \sin(2n))^{-2n};$$
$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2 + x} - x.$$

Si ricorda che $\log(x)$ denota il logaritmo in base e.